



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

PROJETO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA E VISÃO POR COMPUTADOR

Tema 5: Biblioteca de materiais em GLSL

Apresentação final

Jéssica Cunha, pg60267

Martim Redondo, pg57889

GRUPO 9

O nosso objetivo

O que é uma BRDF?

É a matemática que diz como a luz bate num objeto e chega aos nossos olhos. Para ser realista, tem de respeitar duas regras:

- **A luz é um caminho de ida e volta.** (A fórmula funciona igual nos dois sentidos).
- **Conservação de Energia:** O objeto não pode refletir mais luz do que aquela que recebe.

A Grande Pergunta do Projeto

Nós sabemos a fórmula toda, mas e na prática? **O que acontece à imagem final se nós estragarmos/apagarmos ou modificarmos apenas uma parte dessa fórmula?**

Como testámos: Criámos um motor em C++, no qual geramos várias cenas com variantes propositadamente erradas e variantes corretas para vermos o peso de algumas componentes das fórmulas matemáticas.

Metodologia de Análise

Avaliamos as imagens sempre de forma pura (ficheiros PPM Lineares), antes de qualquer filtro de cor. Usámos duas abordagens:

- **Análise Interna:** Comparamos o nosso modelo standard contra o nosso modelo estragado/modificado. Onde é que a imagem mudou mais?
- **Análise Externa:** Comparamos o nosso modelo standard contra o Mitsuba 3 (um motor profissional). A implementação segue a referência da indústria/investigação?

Métrica	O que mede	Interpretação para BRDFs
RMSE / MAE	Erro quadrático / absoluto	Magnitude global da diferença visual
PSNR (dB)	Relação sinal-ruído	Qualidade global. Maior = Mais semelhante
SSIM	Similaridade estrutural	Fidelidade de formas. 1.0 = idêntico
ΔE	Diferença percetual (Lab)	Diferença distinguível pelo olho humano

PHONG

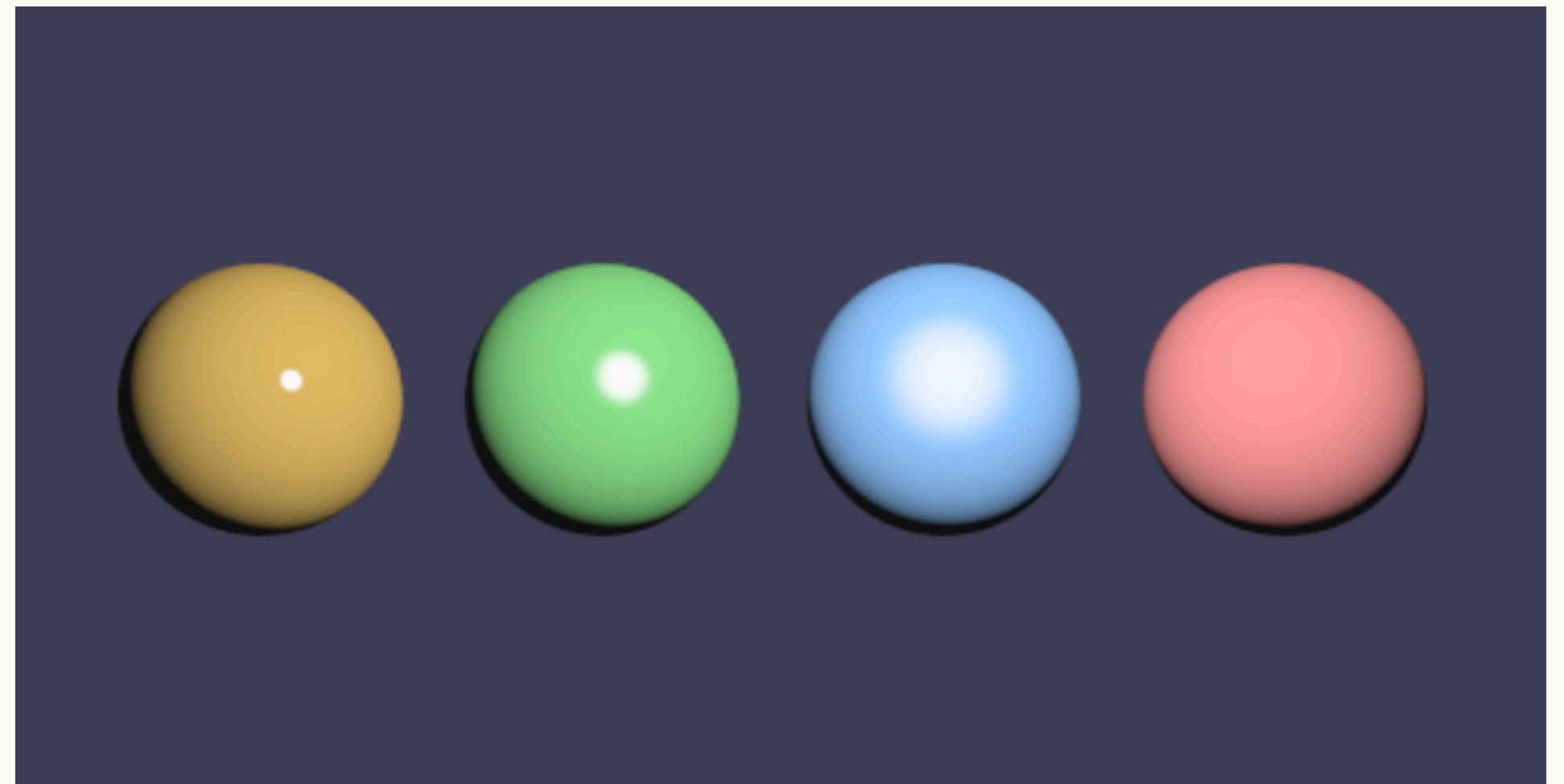
Simple, mas com falhas

O modelo de Phong é ótimo para plásticos e fácil de programar. Nós controlamos o brilho com um número (o expoente n_s).

Falha termodinâmica

O modelo clássico não conserva energia. Se $K_d + K_s > 1$, a superfície gera luz do nada.

Evolução: Adicionada correção de conservação baseada no albedo.



COOK-TORRANCE

Física das Micro-superfícies

Em vez de adivinhar o brilho, este modelo usa 3 pedaços de física:

- **D:** A forma como a luz se espalha.
- **F (Fresnel):** O objeto brilha muito mais quando olhamos para ele de lado (de raspão).
- **G:** As micro-sombras que a superfície faz nela própria.

Plástico vs Metal

No Checkpoint 2 atualizámos para o sistema moderno (PBR):

- **Se não é metal:** O brilho é sempre branco (apenas 4%).
- **Se é metal:** O brilho ganha a cor do metal (ex: o reflexo do ouro é dourado) e a cor base desaparece.

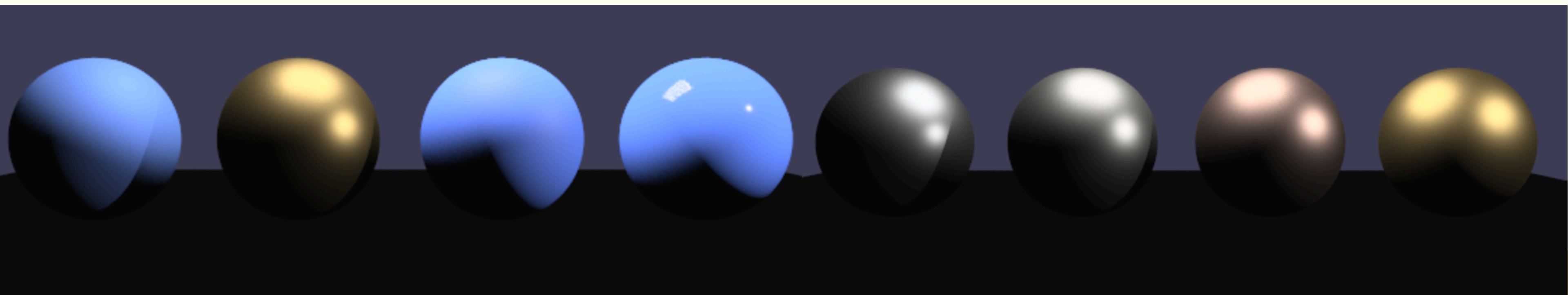
COOK-TORRANCE

O nosso "Bug" misterioso

No início do projeto, os nossos metais pareciam horríveis. O ouro parecia plástico mostarda baço e escuro, sem qualquer vida.

A Solução

- A matemática estava certa, mas o **monitor do computador estava a interpretar mal as nossas cores.**
- Aplica uma curva inversa à iluminação linear calculada pelo motor de ray tracing para compensar a distorção física natural dos monitores. Sem este ajuste, a imagem fica excessivamente escura, baça e sem realismo visual.



COOK-TORRANCE

Quando começámos a tirar peças à fórmula do Cook-Torrance, descobrimos coisas interessantes:

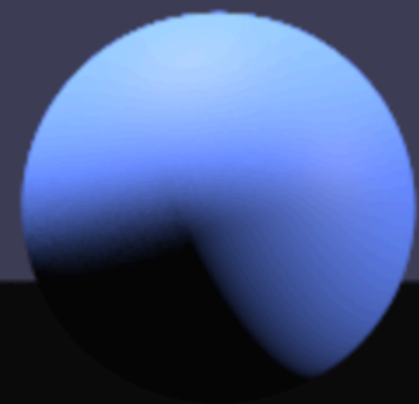
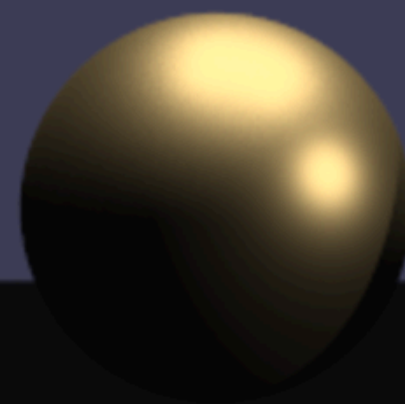
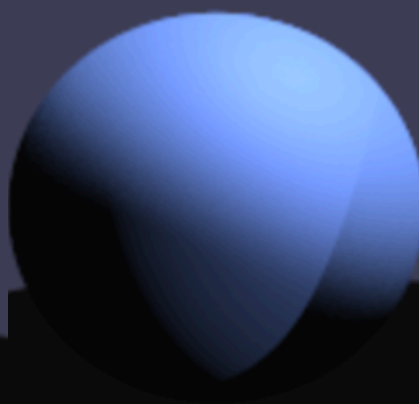
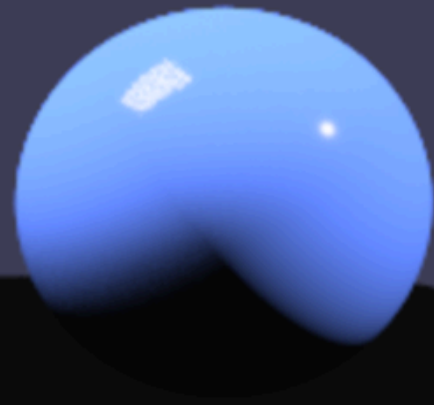
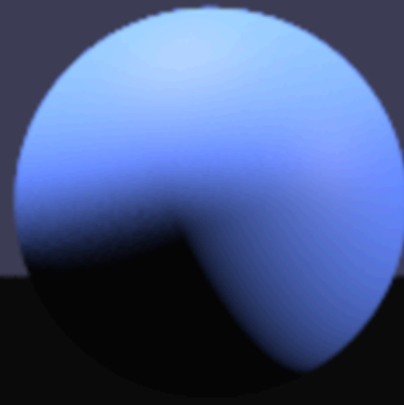
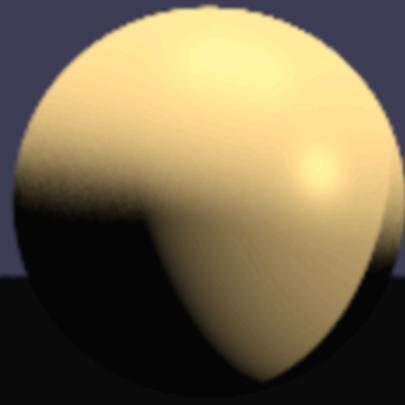
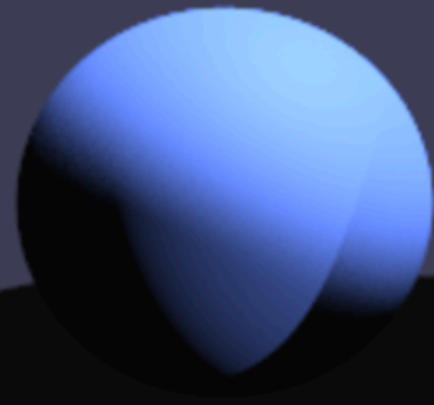
- **O que destrói mais a imagem?** Tirar a conservação de energia entre o metal e o difuso. A imagem fica completamente irreal (PSNR super baixo).
- **A Grande Surpresa do Fresnel:** Quando estragámos propositadamente a fórmula do Fresnel, a imagem final quase não mudou (PSNR altíssimo).

Porquê? (A Ilusão da Luz)

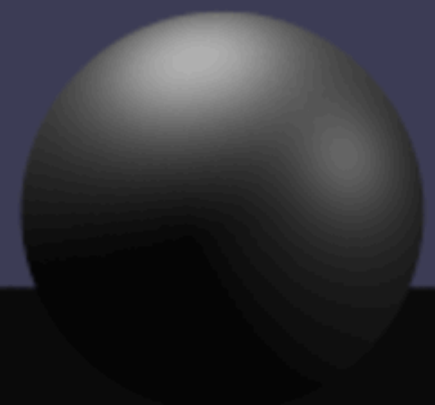
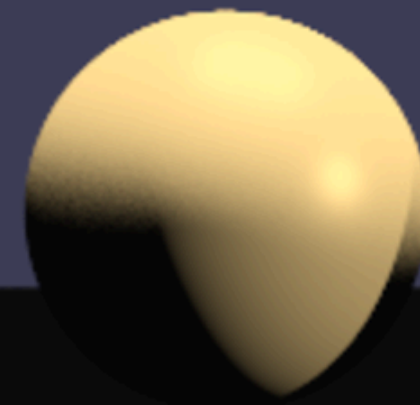
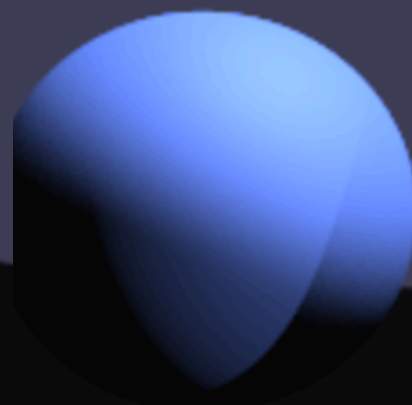
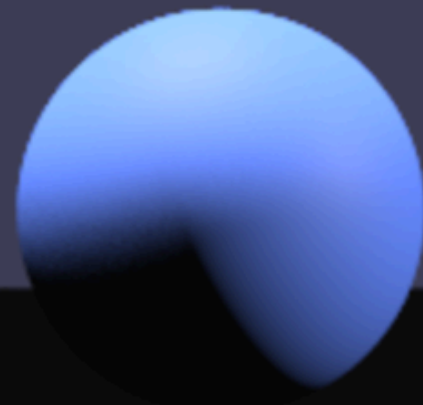
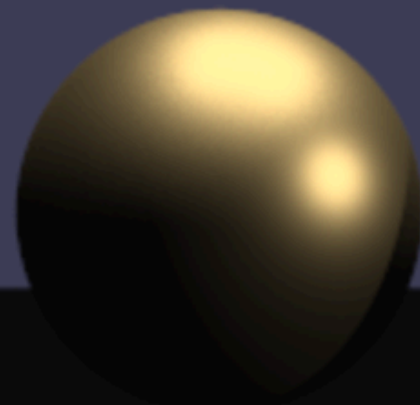
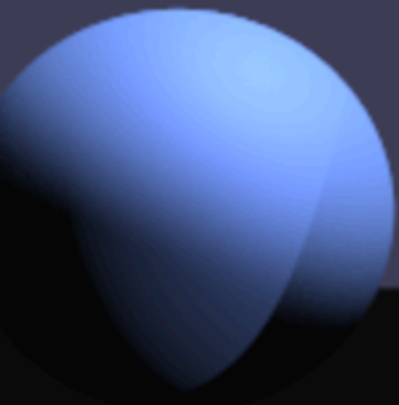
O efeito de Fresnel só se nota nos cantos/bordas das coisas. Como a nossa luz estava a iluminar as esferas de frente e por cima, esse efeito ficava "escondido". Prova de que a luz da cena importa tanto como a matemática da fórmula.

COOK-TORRANCE

CookTorrance: NoEc



CookTorrance: Fresnel mais evidente (exponencial)



CookTorrance: Fresnel constante

CookTorrance: + difuso; - dialético

COOK-TORRANCE

Variante	Tipo	PSNR Y (dB)	SSIM Y	ΔE máx
KDMetal	incorrecta	20.16	0.949	88.71
NoEC	incorrecta	26.07	0.984	69.92
KDLerp	incorrecta	27.59	0.985	60.33
DBeckmann	correcta	28.42	0.986	86.29
DBlinnPhong	correcta	28.49	0.986	85.86
FExact *	correcta	31.46	0.986	93.78
FInv	incorrecta	36.60	0.997	36.25
GNone	incorrecta	38.45	0.995	40.57
GSmithIBL	correcta	45.25	0.998	20.24
GOne	incorrecta	45.41	0.998	29.03
GCT1982	correcta	47.34	0.999	22.15
GKelemen	incorrecta	48.07	0.999	23.23
FExp	incorrecta	55.20	0.999	34.14
FConst	incorrecta	55.26	0.999	22.21
FSG	correcta	55.37	0.999	22.22

OREN-NAYAR

Para materiais super baços

O modelo de Lambert normal tem sombras suaves nas bordas. Mas materiais como o barro, gesso ou a poeira da Lua parecem planos e iluminados por igual.

Dois Termos (A e B)

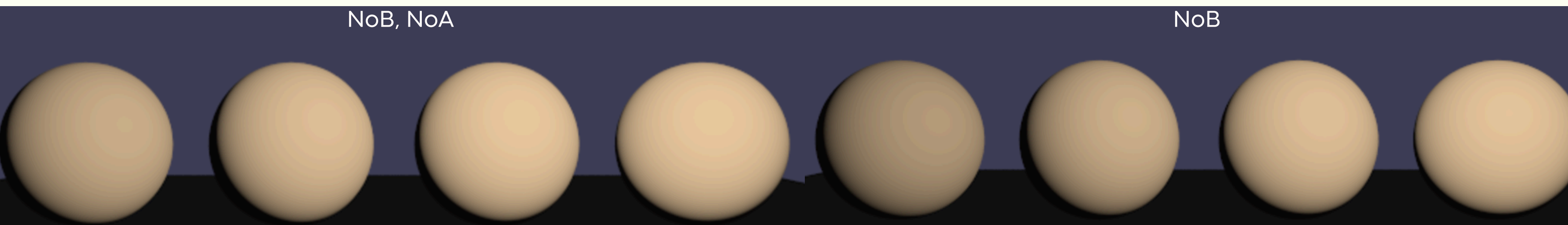
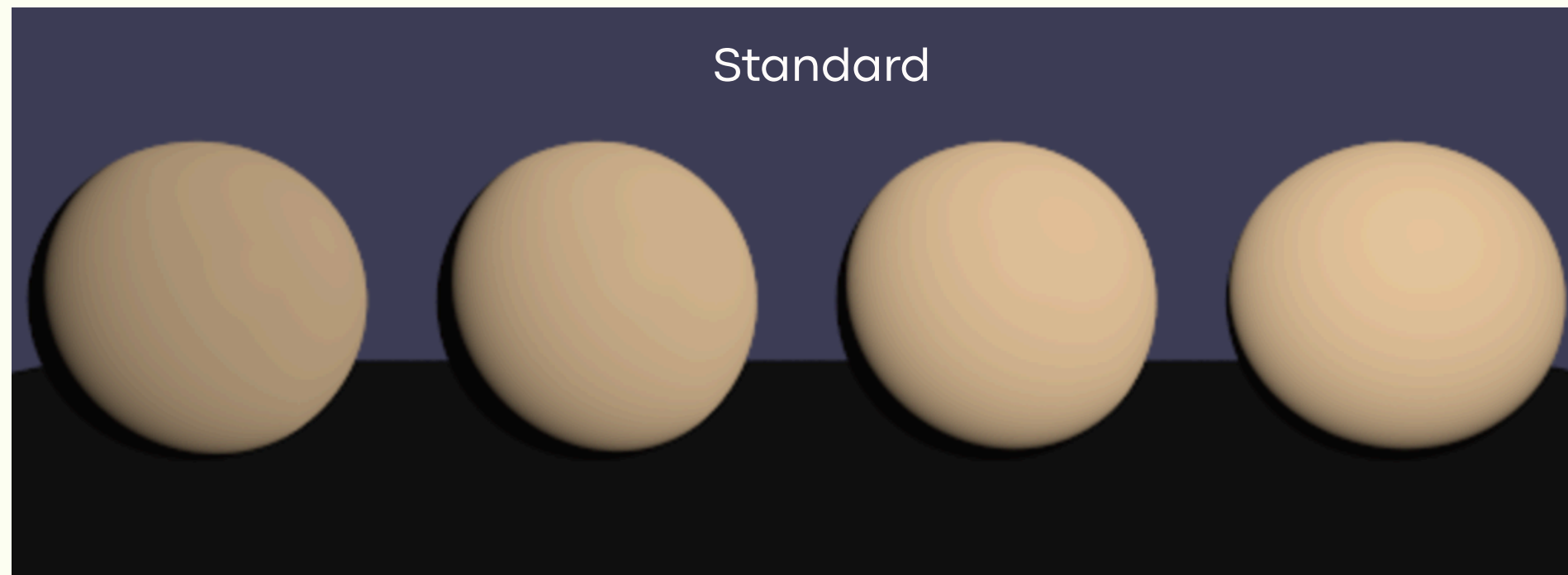
- **Termo A:** Escurece o material todo.
- **Termo B:** Faz a luz voltar para trás (para a câmara).

O que descobrimos?

Se anularmos APENAS o termo B ou A da fórmula, a imagem final fica mais errada do que se anulássemos ambos os termos.

Conclusão: O Termo A e o Termo B puxam a luz em direções opostas. Tirar um sem tirar o outro desequilibra tudo.

OREN-NAYAR



OREN-NAYAR

Variante	Tipo	PSNR Y (dB)	SSIM Y	ΔE máx
NoB	incorrecta	35.16	0.9948	26.39
AFixo	incorrecta	37.62	0.9994	11.04
Lambert	incorrecta	38.37	0.9962	22.06
Fujii	correta	38.87	0.9992	13.71
FullInter	correta	49.68	0.9998	9.15
Full	correta	60.38	0.9999	9.35
NoClamp	incorrecta	60.61	0.9999	9.17

WARD

O Brilho Esticado

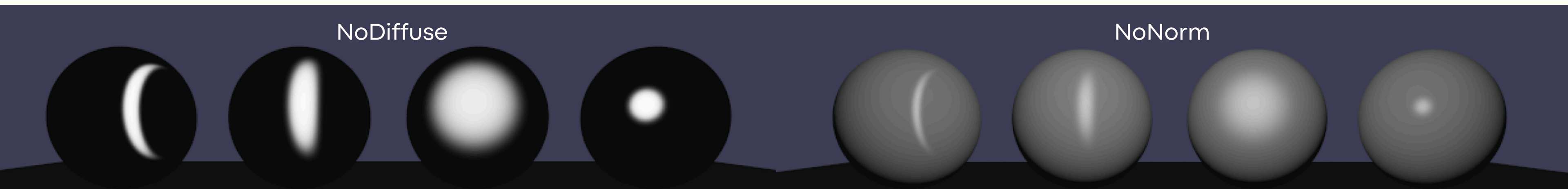
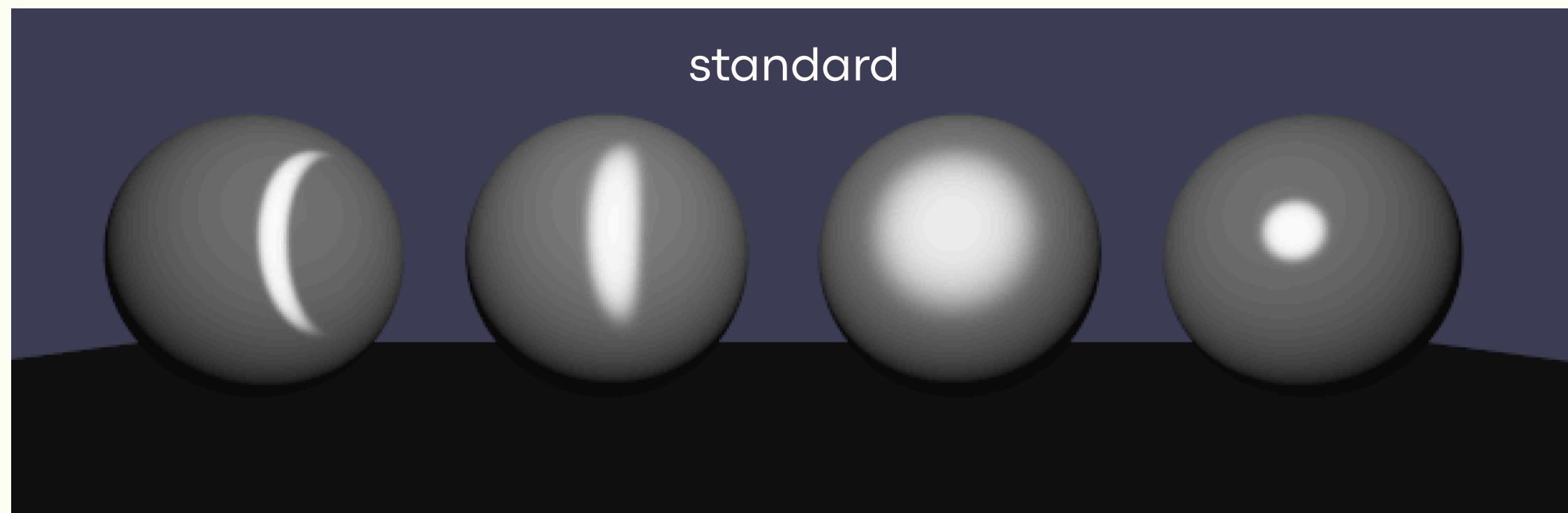
O Ward serve para materiais com riscos numa direção (painéis de inox, metal escovado, ...).

- Tem duas "rugosidades" diferentes: uma para a horizontal, outra para a vertical.
- Isto estica o brilho, parecendo um risco luminoso em vez de uma bola.

Achados interessantes:

A remoção do difuso causa o maior impacto global, apesar de K_d ser residual (0.06) e K_s dominante (0.90). A razão é a área, não a intensidade: o especular, por muito forte que seja, ocupa apenas um ponto; o difuso, mesmo fraco, cobre todo o corpo do objeto. Sem ele, a imagem escurece por inteiro, uma mudança muito mais notável do que remover o K_s .

WARD



WARD

Variante	Tipo	PSNR Y (dB)	SSIM Y	ΔE máx
NoDiff	incorrecta	21.18	0.9227	49.38
NoNorm	incorrecta	30.24	0.9917	42.53
IsoForced	incorrecta	31.82	0.9911	52.24
GMD	correcta	45.06	0.9993	15.65
Dur	correcta	52.98	0.9998	5.76
NoGeom	incorrecta	53.47	0.9998	5.88
Fresnel	correcta	64.41	0.9999	4.66

ASHIKHMIN-SHIRLEY

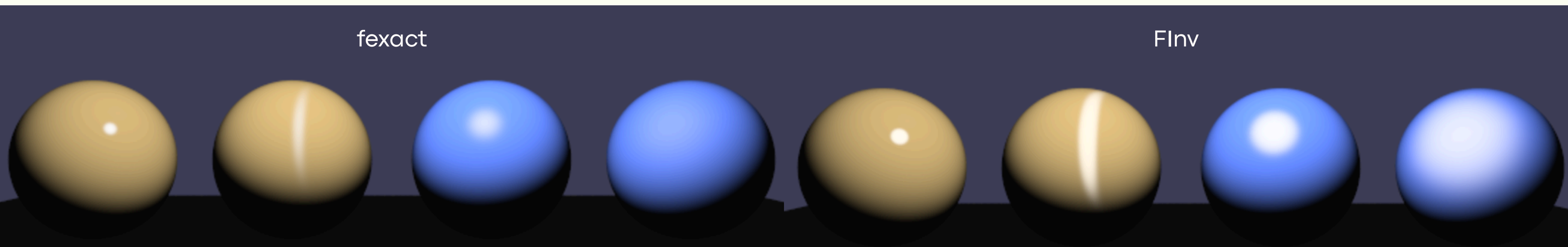
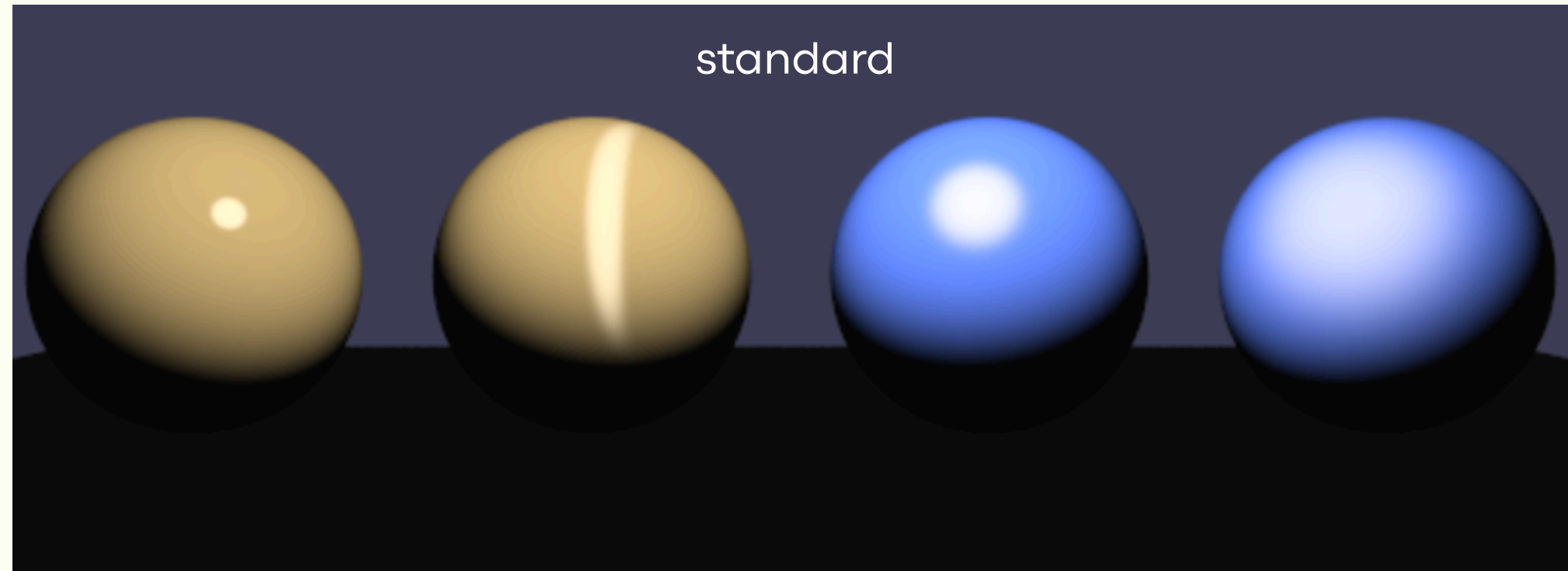
O Melhor de Dois Mundos

Junta a vantagem do brilho esticado (Ward) com a correção física do Cook-Torrance (conserva energia entre cor e brilho).

Achados interessantes:

Uma variante correta (FExact) diverge mais do que duas incorretas (FInv, FConst). Porquê? Como os materiais têm K_s alto (0.50–0.90), o Fresnel já contribuía pouco, ou seja, removê-lo ou invertê-lo quase não muda nada. Por outro lado, o FExact, ao usar Fresnel dielétrico escalar, falha nos metais ao transformar reflexos dourados em cinzentos.

ASHIKHMIN-SHIRLEY



ASHIKHMIN-SHIRLEY

Variante	Tipo	PSNR Y (dB)	SSIM Y	ΔE máx
NoDiff	incorrecta	18.59	0.9341	88.71
LambDiff	incorrecta	24.40	0.9741	59.88
NoNorm	incorrecta	33.39	0.9948	47.18
FExact	correcta	34.21	0.9962	37.43
FInv	incorrecta	46.55	0.9998	15.20
FConst	incorrecta	65.43	1.0000	5.74
FSG	correcta	65.42	1.0000	4.55

DISNEY PRINCIPLED

Disney é um modelo com 11 controlos simples (de 0 a 1):

- **roughness:** De espelho perfeito (0) a totalmente baço (1).
- **metallic:** Pode dar um aspeto de plástico/metalo
- **anisotropic:** Brilho redondo ou esticado.
- **Sheen:** Dá um toque fofo ao material (como veludo).
- **Subsurface:** Torna a pele ou cera mais translúcidas.
- **Clearcoat:** Adiciona uma camada de verniz transparente por cima de tudo.

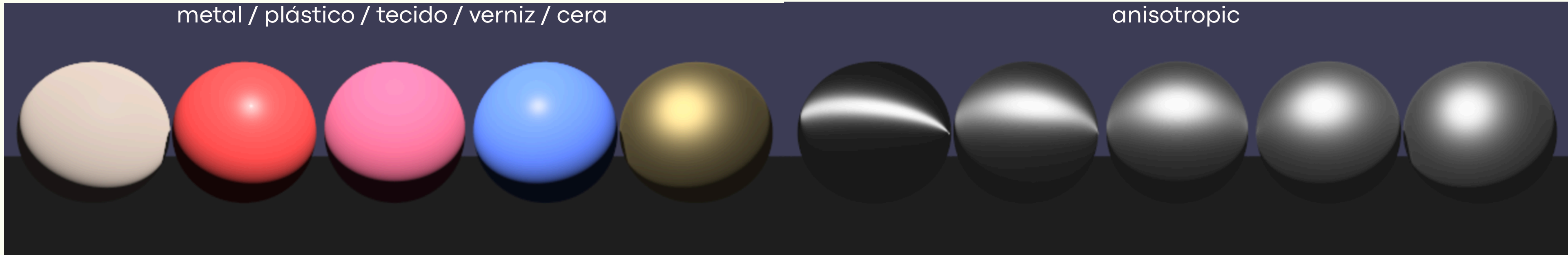
A Grande Vantagem

O designer mexe nos botões por intuição, até ficar como desejado. Não precisa de saber como o modelo funciona em termos matemáticos, visto que há garantia que as leis físicas nunca são desrespeitadas.

DISNEY PRINCIPLED

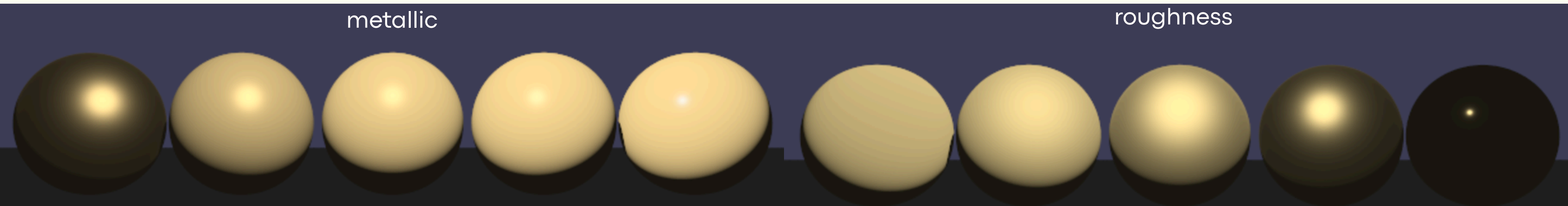
metal / plástico / tecido / verniz / cera

anisotropic



metallic

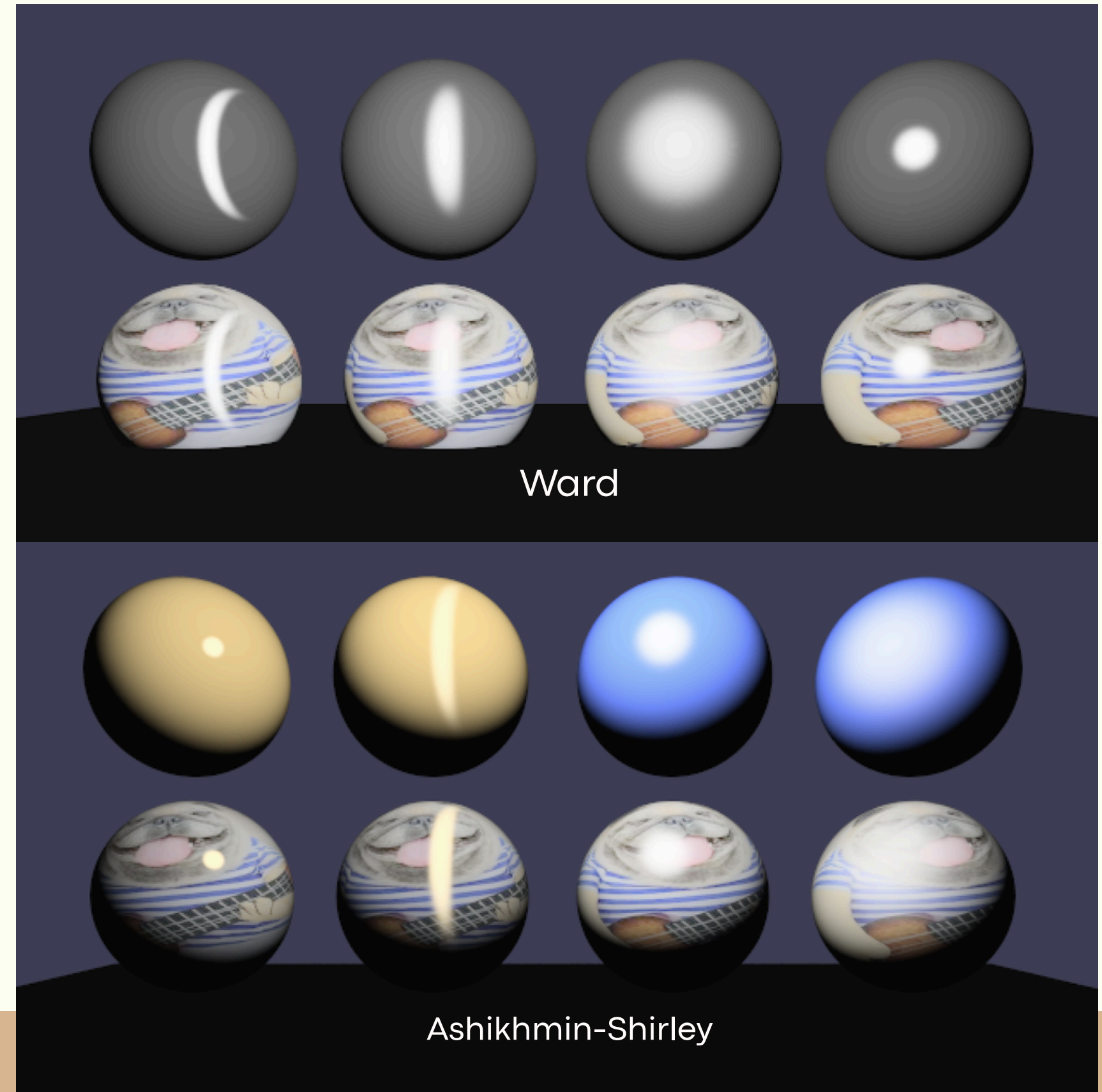
roughness



TEXTURAS

Substituímos a cor constante de todos os materiais por imagens lidas de um ficheiro.

A textura apenas altera a COR BASE (difuso) do objeto. O **brilho e os reflexos nunca são afetados pelo desenho da textura**. O brilho depende apenas da matemática do material que escolhemos.

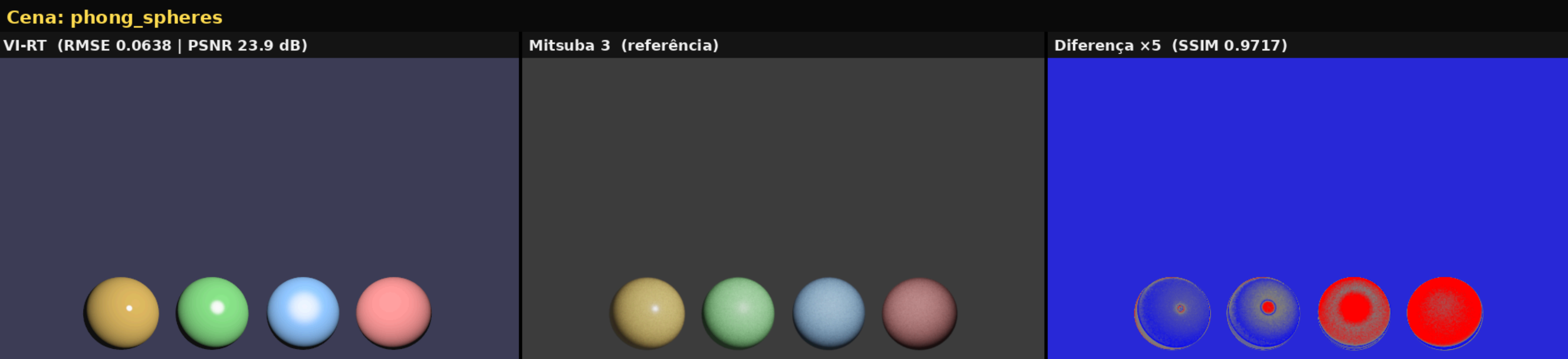


Mitsuba

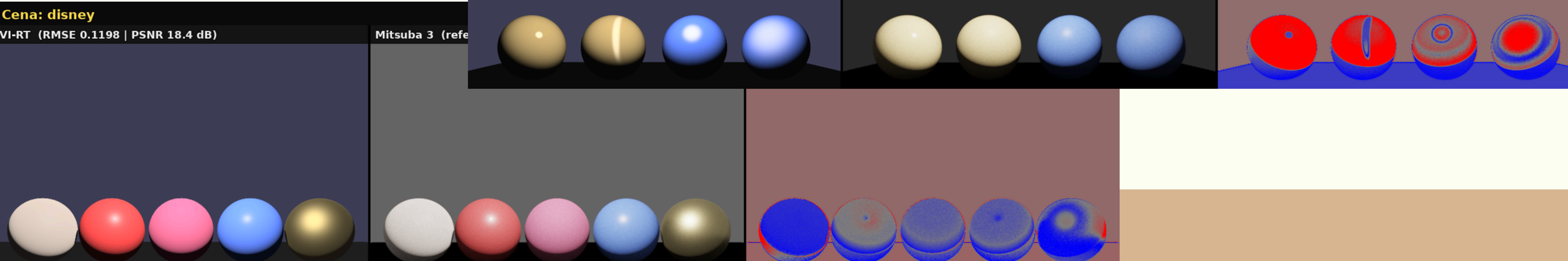
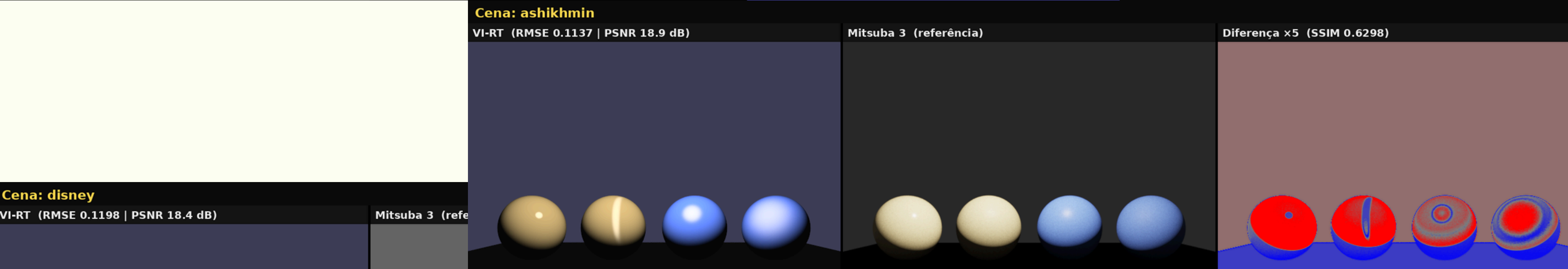
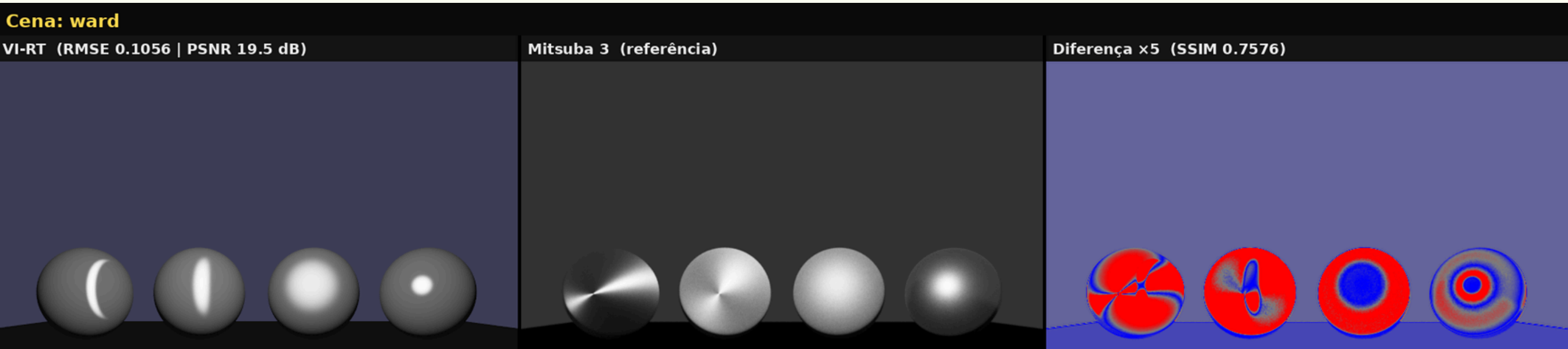
O nosso exportador gera a cena do Mitsuba automaticamente a partir do VI-RT. Geometria, luzes e câmara são idênticas por construção e ambos usam o mesmo tone mapping (Reinhard + gamma 2.2).

- Phong e Oren-Nayar equivalentes ao Mitsuba;
- Cook-Torrance e Disney usam o mesmo fluxo PBR mas com diferenças internas (roughness, G).
- Ward e Ashikhmin-Shirley não têm equivalente nativo no Mitsuba.

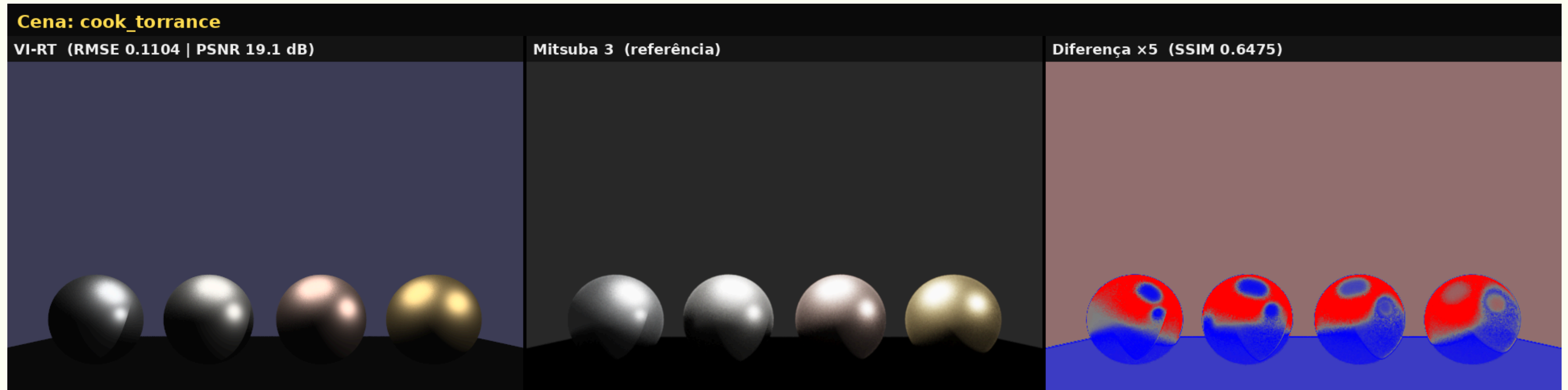
Mitsuba - Representa bem



Mitsuba - Cenas Aproximadas



Mitsuba - COOK-TORRANCE



Apesar de ambos usarem o mesmo fluxo PBR (`base_color/metallic/roughness`). O problema é que o **remapeamento de roughness** e o **modelo de G** não são idênticos entre o VI-RT e o principled do Mitsuba.

Logo, a diferença mede o renderer, não um erro na BRDF.

Mitsuba - Resumo

Cena	RMSE	PSNR	SSIM
phong_spheres	0.0638	23.9 dB	0.972
oren_nayar	0.0695	23.2 dB	0.957
cook_torrance	0.1104	19.1 dB	0.648
disney	0.1198	18.4 dB	0.679
ward	0.1056	19.5 dB	0.758
ashikhmin	0.1137	18.9 dB	0.630

Comparação entre BRDFs implementadas

BRDF	Tipo	Parâmetros	Melhor para...
Phong	Empírico	Kd, Ks, ns	Plástico, cerâmica, materiais genéricos
CookTorrance	Microfacetras	roughness, metallic, Kd	Metais condutores, dielétricos PBR
Oren-Nayar	Difuso rugoso	Kd, σ	Argila, gesso, veludo, superfícies porosas
Ward	Microfacetras	α_x , α_y	Metal escovado, cabelo, fibras anisotrópicas
Ashikhmin-Shirley	Microfacetras Empírico	nu, nv, tangente	Metal escovado, veludo, cetim
Disney	Sim	roughness, metallic, anisotropic, sheen, subsurface, clearcoat / clearcoatGloss	Praticamente qualquer material

Conclusões

O que aprendemos ao "estragar" as fórmulas:

- O difuso é o rei da imagem. Em todos os modelos, mexer no difuso ou no seu acoplamento ao especular foi sempre o que mais destruiu o resultado.
- O Fresnel é (quase) indestrutível. Removê-lo, invertê-lo ou trocá-lo por outra curva quase não muda a imagem.
- A luz da cena importa tanto como a fórmula. Muitos efeitos (Fresnel, ângulos rasantes) ficaram "invisíveis" porque a nossa geometria e iluminação não os expunham. Tal conclusão, em si, é um resultado.

Trabalho a ser explorado:

- Cenas com ângulos rasantes e iluminação ambiente (IBL) para expor os efeitos que ficaram escondidos.
- Usar o Mitsuba não só para validar o standard, mas também para validar as próprias variantes.